

Flyback (DCM) Tasarım Tezgâhı

TI SSZTCW6 "Designing a DCM flyback converter" (Eq.1–27) ve SSZTCV6 "Snubbing the flyback converter" makalelerindeki yöntemi baştan sona uygular. Soldan değer girin; hesap, hata/uyarı listesi ve canlı dalga şekilleri anında güncellenir.

0 hata 0 uyarı 12 uygun 4 bilgi

Dönüştürme oranı N_p/N_s 5.65 : 1 hesaplanan (Eq.3); önerilen sarım 45 : 8	Lpri (nominal) 415 μH Lpri,max = 456 μH $\cdot$ $\pm$%10	Ipk primer 1.60 A en kötü (L-tol): 1.68 A $\cdot$ Irms 0.51 A
Isec,pk sekonder 9.04 A Isec,rms 3.60 A	Duty D (Vin,min) % 28.6 Vin,max: % 17.8	t1 / t2 / t3 (Vin,min) 2.9 μs / 4.8 μs t3 = 2.4 μs (23.7 % T)
Vds tepe (snubber ile) 611 V düz tepe 514 V $\cdot$ FET 800 V	VPIV (D1) 90 V $\times 1.3 = 117 \text{ V} \cdot V_{rrm} 200 \text{ V}$	Rs (akım algılama) 495 mΩ Rs,max = 594 mΩ $\cdot$ limit 2.02 A
Verim (hesaplanan) % 91.6 Vin,max: % 91.5 $\cdot$ hedef % 90.6	Cout $\geq$ 25.4 μF ICout,rms 2.89 A	Cin $\geq$ 229 nF ICin,rms 0.44 A (Eq.21–22)

Tasarım kontrolleri ve hatalar

BİLGİ

Clamp diyot/kapasitör gereksinimi

Clamp diyonu hızlı toparlanmalı, $VR \geq V_{in,max} + V_{clamp} = 611 \text{ V}$ (+marj); Rsn gücü 1.43 W ($\geq 2 \times$ derating); Csn $\geq 1.28 \text{ nF}$ (%20 dalgalanma).

BİLGİ

Cout ve akım değerleri

Cout $\geq 25.4 \mu\text{F}$ (dalgalanma, sayısal: 25.4 μF ; makale Eq.18: 29.1 μF ; geçici yük Eq.19: 8.84 μF). ICout,rms = 2.89 A $\rightarrow$ kapasitörün ripple akım derecesi bunun üstünde olmalı.

BİLGİ

Açık kalma süreleri

Vin,max tam yükte t1 = 1.78 μs ; %10 yükte t1 = 564 ns (LEB = 100 ns). Hafif yükte kontrolcü minimum t1'i altına inerse burst çalışma olur.

BİLGİ

DCM'ye özgü sonuç

Ipk, hat gerilimine bağlı değildir (Eq.9): 1.60 A (Vin,min) $\leftrightarrow$ 1.60 A (Vin,max). Buna karşılık D: %28.6 $\rightarrow$ %17.8; FET anahtarlama kaybı Vin,max'ta en yüksektir (makale).

UYGUN

DCM korunuyor

En kötü durumda t3 = 2 μs (T'nin %20.0'i). Hedef x = %20.

UYGUN **Lpri ≤ Lpri,max**
Lpri = 415 µH (±%10), Lpri,max = 456 µH.

UYGUN **Duty sınırı içinde**
En kötü D = %30.0 (sınır %50).

UYGUN **MOSFET gerilim payı yeterli**
Tepe Vds = 611 V (%76); düz tepe 514 V (Eq.4).

UYGUN **Diyot gerilim payı yeterli**
VPIV = 90 V (×1.3 = 117 V), Vrrm = 200 V.

UYGUN **FET akım payı yeterli**
Ipk = 1.60 A (en kötü 1.68 A), limit 2.02 A.

UYGUN **Diyot akımı uygun**
Iout = 2.00 A, tepe 9.52 A (tekrarlı tepe akım derecesini veri sayfasından doğrulayın), P = 1.20 W (Eq.17).

UYGUN **İterasyon yakınsadı**
Vds,on = 2.40 V, VRS = 0.79 V (Ipk·Rds(on), Ipk·Rs ile tutarlı).

UYGUN **Trafo doymuyor**
Bpk = 0.27 T (limit akımında, Lpri+tol) ≤ Bmax = 0.30 T; nominal 0.19 T.

UYGUN **Pencere doluluğu uygun**
Gereken bakır ≈ 13.10 mm² / kullanılabilir Aw·Ku = 17.60 mm² (doluluk %74). Ap = Ae·Aw = 0.67 cm⁴ (TI SLUP127 Eq.2a/b, izoleli flyback KPRI≈0.2).

UYGUN **Verim varsayımı tutarlı**
Hesaplanan η = %91.6 (Vin,min), %91.5 (Vin,max); varsayılan %90.6.

UYGUN **Snubber kaybı kabul edilebilir**
Psn = 1.43 W (Pout'un %2.98'i); Rsn = 39.1 kΩ, Csn ≥ 1.28 nF.

Sarım önerisi

Bmax = 0.30 T ve akım limiti 2.02 A için Np ≥ **41** sarım. Oran sapması %0.5. Önerilen: **Np = 45, Ns = 8** (oran 5.63). Bu çifti «2 · Np/Ns (gerçek)» alanlarına girerek tüm hesabın gerçek orana göre güncellenmesini sağlayın.

Canlı akım / gerilim dalga şekilleri

Modelde sabit fsw ile tepe-akım modu varsayılır: verilen yük ve Vin için $I_{pk} = \sqrt{(2 \cdot P_{out} / (\eta \cdot L \cdot f_{sw}))}$, $t_1 = L \cdot I_{pk} / V_{in}$, $t_2 = L \cdot I_{pk} / (N_p / N_s \cdot (V_{out} + V_d))$. $t_1 + t_2 > T$ olursa CCM'ye geçilir ve dalga şekli CCM denklemleriyle çizilir (yaklaşık). Zil sesi basit sönümlü sinüstür ($f = 1/2\pi\sqrt{L_{pri} \cdot C_{par}}$); gerçek trafo/FET'te farklı olur.

Makale denklemleri, sizin girdilerinizle

Denklem	Büyüklük	Formül	Değer
S	Girişler	$P_{out} = V_{out} \cdot I_{out}$	48 W
Eq.1	Açık kalma süresi	$t_1 = D_{max} / f_{sw}$	3 μs
	Varsayılan gerilim düşümleri	$V_{ds,on} = 2.40 \text{ V}$; $V_{RS} = 0.79 \text{ V} \rightarrow V_{in,eff} = 231.8 \text{ V}$	3.19 V
Eq.2	Tahmini tepe akım	$I_{pk} = P_{out} \cdot (2/D_{max}) / ((V_{in,min} - V_{ds,on} - V_{RS}) \cdot \eta)$	1.524 A
Eq.3	Dönüştürme oranı	$N_p/N_s = (V_{in,min} - V_{ds,on} - V_{RS}) \cdot t_1 / ((T \cdot (1-x) - t_1) \cdot (V_{out} + V_d))$	5.654
Eq.4	Düz tepe Vds	$V_{ds,max} = V_{in,max} + (V_{out} + V_d) \cdot N_p/N_s$	514.1 V
Eq.5	Düz tepe VPIV	$V_{PIV,max} = V_{out} + V_{in,max} / (N_p/N_s)$	90.3 V
Eq.6	Maks. açık kalma süresi	$t_{1,max} = (V_{out} + V_d) \cdot N_p/N_s \cdot T \cdot (1-x) / (V_{in,eff} + (V_{out} + V_d) \cdot N_p/N_s)$ [makale: $V_{in,min}$ ile $\rightarrow 2.97 \mu s$]	3 μs
Eq.7	Maks. primer endüktans	$L_{pri,max} = V_{in,eff}^2 \cdot t_{1,max}^2 \cdot \eta \cdot f_{sw} / (2 \cdot V_{out} \cdot I_{out})$ [makale: 461 μH]	456 μH
	Seçilen Lpri	$L_{pri,max} / (1 + tol)$ veya elle girilen	415 μH
Eq.8	Dmax (seçilen Lpri ile)	$D_{max} = \sqrt{(2 \cdot f_{sw} \cdot V_{out} \cdot I_{out} \cdot L_{pri} / (V_{in,eff}^2 \cdot \eta))}$	% 28.60
Eq.9	Ipk,max	$I_{pk} = \sqrt{(2 \cdot V_{out} \cdot I_{out} / (L_{pri} \cdot f_{sw} \cdot \eta))}$; en kötü (L-tol): 1.684 A	1.598 A
Eq.10	Ipk,rms	$I_{pk} \cdot \sqrt{(D_{max}/3)}$	0.493 A

Denklem	Büyüklik	Formül	Değer
Eq.11	$R_{s,max}$	$V_{cs} / I_{pk,max}$ (kullanılan $R_s = 495 \text{ m}\Omega$)	594 m Ω
Eq.12	R_s kaybı ($V_{in,min}$)	$I_{pk,rms}^2 \cdot R_s$	120 mW
Eq.13	FET iletim kaybı ($V_{in,min}$)	$I_{pk,rms}^2 \cdot R_{ds(on)}$	365 mW
Eq.14	FET anahtarlama kaybı ($V_{in,max}$)	$0.25 \cdot (Q_{drv}/I_{drv}) \cdot f_{sw} \cdot I_{pk} \cdot V_{ds}$	616 mW
Eq.15	C_{oss} yük toplamı ($V_{in,max}$)	$Q_{tot} = \int C_{oss}(0)/(1-v)^{0.5} dv = 2 \cdot C_{00} \cdot (\sqrt{1+V_{ds}} - 1)$	8.68 nC
Eq.16	C_{oss} kaybı ($V_{in,max}$)	$f_{sw} \cdot Q_{tot} \cdot V_{ds}/2$ veya $\frac{1}{2} \cdot C_{oss} \cdot V_{ds}^2 \cdot f_{sw}$	223 mW
Eq.17	Diyot kaybı	$I_{pk} \cdot (N_p/N_s) \cdot t_2 \cdot f_{sw}/2 \cdot V_{diode} = I_{out} \cdot V_{diode}$	1.2 W
Eq.18	C_{out} (dalgalanma, makale)	$I_{out} \cdot (1-D) / ((V_{rip} - I_{sec,pk} \cdot ESR) \cdot f_{sw})$	29.1 μ F
	C_{out} (dalgalanma, yük dengesi)	$\Delta Q / (V_{rip} - I_{sec,pk} \cdot ESR)$, $\Delta Q = (I_{sec} - I_{ort})^+ \text{ alanı}$	25.4 μ F
Eq.19	C_{out} (geçici yük)	$\Delta I_{out} / (2\pi \cdot \Delta V_{out} \cdot f_{BW})$	8.84 μ F
Eq.20	$I_{Cout,rms}$	$\sqrt{(I_{sec,rms}^2 - I_{ort}^2)} [I_{sec,rms}^2 = (I_{pk} \cdot N_p/N_s)^2 \cdot t_2 \cdot f_{sw}/3]$	2.887 A
Eq.21	$C_{in,min}$	$I_{pk} \cdot D / (2 \cdot f_{sw} \cdot V_{in,rip})$	229 nF
Eq.22	$I_{Cin,rms}$	$\sqrt{(I_{pk}^2 \cdot D/3 - (P_{out}/(V_{in} \cdot \eta))^2)}$	0.437 A
Eq.23	t_1 (nominal L_{pri} , $V_{in,min}$)	$\sqrt{(2 \cdot V_{out} \cdot I_{out} \cdot L_{pri} / (V_{in}^2 \cdot f_{sw} \cdot \eta))}$	2.86 μ s
Eq.24	t_2	$t_1 \cdot V_{in} / ((V_{out} + V_d) \cdot N_p/N_s)$	4.77 μ s
Eq.25	t_3	$1/f_{sw} - t_1 - t_2$	2.37 μ s
Eq.26	E_k sarım N_s2	(2. çıkış girilmedi)	—
Eq.27	$I_{sec,rms}$	$I_{pk} \cdot N_p/N_s \cdot \sqrt{(t_2 \cdot f_{sw}/3)}$	3.602 A
S1	Reset gerilimi (V_{reset})	$V_{reset} = (V_{out} + V_d) \cdot N_p/N_s$	139.1 V
S2	Clamp gerilimi (V_{in} 'e göre)	$V_c \cdot (V_c - V_r) = R_{sn} \cdot \frac{1}{2} \cdot f_{sw} \cdot L_{leak} \cdot I_{pk}^2 \rightarrow V_c = (V_r + \sqrt{(V_r^2 + 4Q)})/2$	236.4 V ($k = 1.70$)
S3	Snubber gücü	$P = \frac{1}{2} \cdot F \cdot L_{leak} \cdot I_{pk}^2 \cdot V_{clamp} / (V_{clamp} - V_{reset})$	1.43 W
S4	Sızıntı boşalma süresi	$t = I_{pk} \cdot L_{leak} / (V_{clamp} - V_{reset})$	71.8 ns
S5	R_{sn} / C_{sn}	$R_{sn} = V_{clamp}^2 / P$; $C_{sn} = 1 / (R_{sn} \cdot f_{sw} \cdot \Delta V/V)$	39.1 k Ω / 1.28 nF

Eq.6–7'de fark: makale $V_{in,min}$ 'i doğrudan kullanır; burada Eq.3 ile tutarlı olması için $V_{in,min} - V_{ds,on} - V_{RS}$ kullanılır. Kayıplar için ayrıntı «Kayıp & Verim» sekmesinde.

Trafo

$N_p : N_s$	45 : 8 (oran 5.625)
$N_{p,min}$ ($B_{max} = 0.30$ T, limit akımında, $L_{pri} + tol$)	41 sarım
B_{pk} (limit akımı) / B_{pk} (nominal I_{pk})	0.270 T / 0.194 T
AL (L_{pri} / N_p^2)	204.9 nH/sarım ²
Hava aralığı (yaklaşık: $\mu_0 \cdot N_p^2 \cdot A_e / L$, saçaklanma ve çekirdek relüktansı ihmal)	0.466 mm
Primer I_{rms} (en kötü) · tel çapı @4.0 A/mm ²	0.507 A · 0.40 mm
Sekonder I_{rms} (Eq.27) · tel çapı	3.698 A · 1.08 mm
Deri derinliği δ @100 kHz (Cu)	0.21 mm

İzolasyon mesafeleri ve çekirdek kaybı bu araçta yoktur; bobin yapısını ayrıca doğrulayın.

Pencere doluluğu / Area Product (TI SLUP127 §5)

$A_e \times A_w = A_p$ (Eq.2a/b)	$76.0 \times 88.0 \text{ mm}^2 = 0.67 \text{ cm}^4$
Gereken bakır kesiti ($N_p \cdot A_{wp} + N_s \cdot A_{ws}$), $J = 4.0 \text{ A/mm}^2$	$45 \times 0.127 + 8 \times 0.924 = 13.10 \text{ mm}^2$
Kullanılabilir bakır alanı ($A_w \cdot K_u$, $K_u = K_{PRI}$)	$88.0 \times 0.20 = 17.60 \text{ mm}^2$
Pencere doluluğu	%74

K_u (K_{PRI}) — TI SLUP127 Tablo 5-1: izoleli flyback ≈ 0.2 , izolesiz flyback ≈ 0.3 , tek sargılı endüktör ≈ 0.7 . $A_p = A_c \times A_w$ kavramı için: [ti.com/lit/ml/slup127](https://www.ti.com/lit/ml/slup127) (Unitrode Magnetics Design Handbook, §5). Sonuç yalnız kaba boyutlandırma/doğrulama; katman/izolasyon payları elle eklenmelidir.

RCD snubber (SSZTCV6)

$V_{reset} = (V_{out} + V_d) \cdot N_p / N_s$	139.1 V
$L_{leak} = \%1.0 \cdot L_{pri}$	4.15 μH
Clamp gerilimi V_{clamp} (V_{in} 'e göre) · oran k	236.4 V · 1.70
Drain tepe gerilimi = $V_{in,max} + V_{clamp}$	611 V
Snubber gücü P_{sn}	1.43 W (Pout'un %2.98)
R_{sn} (P güç derecesi ≥ 2.86 W önerilir)	39.1 k Ω
$C_{sn} \geq (\%20 \text{ dalgalanma}) \cdot \text{gerilim} \geq 296 \text{ V}$	1.28 nF
Clamp diyot ters gerilimi $\geq V_{in,max} + V_{clamp}$	734 V (+%20)
Sızıntı boşalma süresi	71.8 ns

Clamp oranı ödünleşimi (makale Şekil 3, sizin I_{pk} ve L_{leak} değerlerinizle)

k = Vclamp/Vreset	Kayıp / $\frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 \cdot F$	Psn	Pout'a oranı	Vclamp	Vds tepe	Rsn
1.2	6.00 ×	3.53 W	% 7.36	167 V	542 V	7.89 kΩ
1.3	4.33 ×	2.55 W	% 5.31	181 V	556 V	12.8 kΩ
1.5	3.00 ×	1.77 W	% 3.68	209 V	584 V	24.6 kΩ
1.7	2.43 ×	1.43 W	% 2.98	236 V	611 V	39.1 kΩ
2	2.00 ×	1.18 W	% 2.45	278 V	653 V	65.7 kΩ
2.5	1.67 ×	0.98 W	% 2.04	348 V	723 V	123 kΩ
3	1.50 ×	0.88 W	% 1.84	417 V	792 V	197 kΩ

Kayıp katsayısı $k/(k-1)$ makalenin Şekil 3 eğrisidir ($k = 1.5 \rightarrow \approx 3\times$; $k = 2 \rightarrow 2\times$). $I_{leak} \approx \%1 I_{pri}$ iken bu değer doğrudan verim kaybı (%) demektir.

Kayıp dağılımı (tam yük)

Kalem	Kaynak	Vin,min	Vin,max
Rs (akım algılama)	Eq.12	120 mW	75.1 mW
FET iletim	Eq.13	365 mW	228 mW
FET anahtarlama	Eq.14	448 mW	616 mW
FET Coss	Eq.16	137 mW	223 mW
Çıkış diyodu	Eq.17	1.2 W	1.2 W
RCD snubber	SSZTCV6	1.35 W	1.35 W
Trafo bakır	I^2R	381 mW	335 mW
Trafo çekirdek	giriş	300 mW	300 mW
Cout ESR	I^2R	8.33 mW	8.33 mW
Kontrolcü/bias	giriş	100 mW	100 mW
Toplam kayıp		4.41 W	4.43 W
Verim η	$P_{out}/(P_{out}+\Sigma P)$	% 91.6	% 91.5

Vin,min payı

Vin,max payı

Rs (akım algılama) FET iletim FET anahtarlama FET Coss Çıkış diyodu RCD snubber Trafo bakır
Trafo çekirdek Cout ESR Kontrolcü/bias

Makale kalemleri: Eq.12–17 (+ snubber makalesi). Trafo bakırı, çekirdek, Cout ESR ve bias kalemleri makale dışıdır, giriş değerlerinize göre eklenmiştir. Anahtarlama kaybı (Eq.14) hat gerilimiyle artar, iletim kaybı Vin,min'de en yüksektir. Eq.16, Eoss'a göre $\approx 1.5\times$ muhafazakârdır (bkz. Makale Notları).

DCM emniyet payı: boşta süre t_3/T ve yük

Sıfırın altı = CCM (DCM denklemleri geçersiz). En kötü durum: $V_{in,min}$, tam yük, $L_{pri} + \text{tolerans}$.

Tam yükte zaman dağılımı ve hat gerilimi

t_1 (FET açık) · t_2 (diyot iletimde) · t_3 (boşta). I_{pk} hat gerilimine bağlı değildir; V_{in} arttıkça t_1 kısalır.

Hesaplanan verim ve hat gerilimi (tam yük)

Nasıl kullanılır

1. **Şartname:** Vin,min/max, Vout, Iout, fsw girin.
2. **Varsayımlar:** Dmax, η , x seçin. «Otomatik iterasyon» açıkken Vds,on ve VRS makaledeki gibi $I_{pk} \cdot R_{ds(on)}$ ve $I_{pk} \cdot R_s$ ile yakınsatılır. Sonra « η 'yı hesaplanan değere eşitle» ile verimi de yineleyin.
3. **Özet sekmesi:** kırmızı HATA'lar önce çözülmeli; sarı UYARI'lar risk gösterir. Her kalemin altında sayılar ve çözüm önerisi vardır.
4. **Gerçek parçalar:** Önerilen Np/Ns çiftini, seçtiğiniz Lpri'yi (μH), Rs'yi ve snubber Rsn'i «2 · Tasarım varsayımları» ve ilgili bölümlere girin; tüm kontroller gerçek değerlerle yenilenir.
5. **Dalga Şekilleri:** Vin ve yük kaydırıcılarıyla t1/t2/t3, tepe akımlar, Vds tepesi, DCM ↔ CCM geçişi canlı izlenir.
6. **Tarama Grafikleri:** DCM emniyet payını yük ve hat boyunca gösterir.

Modelleme varsayımları

- Sabit frekans, tepe akım modu; $I_{pk} = \sqrt{(2 \cdot P_{out}) / (\eta \cdot L \cdot f_{sw})} \rightarrow$ **Ipk hat gerilimine bağlı değildir.**
- Lpri seçimi: $L_{pri,max} / (1 + tol)$. DCM sınırı $L + tol$ 'da, tepe akım ve doyma $L - tol$ 'da kontrol edilir; akım limiti V_{cs} / R_s 'dir.
- Snubber: clamp gerilimi $V_c = (V_r + \sqrt{(V_r^2 + 4 \cdot R_{sn} \cdot \frac{1}{2} \cdot f \cdot L_{leak} \cdot I_{pk}^2)}) / 2$ (makale Şekil 2 güç denkleminin çözümü); yükte birlikte değişir.
- Tepe Vds = Vin,max + Vclamp (Vclamp ve Vreset primer sargı/Vin'e göre gerilimlerdir).
- Kapasitör dalgalanma yükü, sekonder akımın ortalamasını aşan alan olarak sayısal hesaplanır.
- Bu araç EMI, izolasyon/güvenlik standartları, kontrol döngüsü kompanzasyonu, pencere doluluğu ve ısı analizi içermez. Prototip ölçümü ve simülasyon yerine geçmez.

Makalelerdeki hatalar / eksikler (araçta nasıl ele alındı)

1. **Eq.18 (SSZTCW6):** Payda $(1 - D)$ kullanır; oysa makale metni COUT'un yükü t1 ve t3'te beslediğini söyler $\rightarrow$ doğru yük dengesi T–t2. Ayrıca gerçek dalgalanma yükü $(I_{sec} - I_{ort})^+$ alanıdır ve her zaman T–t2'den büyüktür. Araç sayısal yük dengesini kullanır, Eq.18'i karşılaştırma için gösterir.

2. **Eq.20:** Kök içinde $(N_p/N_s)^2$ ifadesinin yalnız orana mı, $I_{pk} \cdot N_p/N_s$ 'in tamamına mı uygulandığı belirsiz yazılmış. Doğrusu $I_{Cout,rms} = \sqrt{((I_{pk} \cdot N_p/N_s)^2 \cdot t_2 \cdot f_{sw}/3 - I_{out}^2)} = \sqrt{(I_{sec,rms}^2 - I_{ort}^2)}$. Araç bunu kullanır.
3. **Eq.6 ↔ Eq.3 tutarsızlığı:** Eq.3 $V_{in,min} - V_{ds,on} - V_{RS}$ kullanır, Eq.6 ve Eq.7 yalnız $V_{in,min}$. Bu yüzden $t_{1,max}$, Eq.1'deki t_1 'e tam eşit çıkmaz. Araç hepsinde aynı $V_{in,eff}$ 'i kullanır; makale değerini yanında gösterir.
4. **Metin hatası:** « D_{max} 'ı Eq.7'de hesaplayabilirsiniz» ifadesi Eq.8'i kastediyor.
5. **Eq.15–16 (Coss kaybı):** $C_{oss}(v) = C_0 / \sqrt{1+v}$ modeli 1 V referanslıdır; süper-jonksiyon FET'lerde çok kaba kalır. $Q_{tot} \cdot V_{ds}/2$, gerçek $E_{oss} = \int v \cdot C(v) dv$ değerinin büyük V_{ds} 'de ≈ 1.5 katıdır (muhafazakâr). Ayrıca Eq.14'te V_{ds} düz tepe alınır, sızıntı sivri ucu hesaba katılmaz. Araçta ikinci seçenek olarak «Etkin Coss $\frac{1}{2} C V^2 f$ » modeli vardır.
6. **$V_{ds,max} \times 1.1-1.3$ kuralı ↔ snubber makalesi:** DCM makalesi sızıntı zil sesini genel bir %10–30 payla geçirir; SSZTCV6 ise tepe değerin clamp oranına (k) bağlı olduğunu gösterir: $V_{ds,tepe} = V_{in} + k \cdot V_{reset}$. Bu araç tepe değeri k'dan hesaplar; %30 kuralı $k = 2$ 'de bile aşılabılır.
7. **Eksikler:** DCM makalesi L_{pri} toleransını, akım limiti marjını, doyma (B_{pk}) kontrolünü ve N_p/N_s 'nin tam sayı sarımlarla gerçekleştirilmesini hiç ele almaz; snubber makalesi R_{sn} ve C_{sn} için boyutlandırma formülü vermez. Araç: $R_{sn} = V_{clamp}^2 / P_{sn}$, $C_{sn} = 1 / (R_{sn} \cdot f_{sw} \cdot \Delta V / V)$, $N_{p,min} = L \cdot I_{lim} / (B_{max} \cdot A_e)$ ile bunları ekler. Ayrıca pencere doluluğu/Area Product ($A_p = A_e \cdot A_w$, $K_u = K_{PRI}$) TI SLUP127 «Magnetics Design 5: Inductor and Flyback Transformer» (ti.com/lit/ml/slup127) kaynağından eklendi — izolasyon/katman payları hâlâ elle doğrulanmalıdır.
8. «%1 verim etkisi» iddiası (**SSZTCV6**): $k = 2 \rightarrow 1.5$ geçişinde $\approx 1\%$ kayıp artışı yalnızca $L_{leak}/L_m = 1\%$ ve tam yük için geçerlidir. Sızıntı %3 ise etki $\approx 3\%$ 'tür. Araç L_{leak} 'i girdi olarak alır.
9. **t_3 için sayısal sınır yok:** Makale «yeterli ölü zaman yoksa CCM olabilir» der, eşik vermez. Araç: $t_3 < 0 \rightarrow \text{HATA}$, $t_3 < 10\% \cdot T \rightarrow \text{UYARI}$ (bu bir tasarım tercihidir).

Semboller

D: duty · t_1 : FET açık · t_2 : diyot iletimde · t_3 : boşta · I_{pk} : primer tepe akım · N_p/N_s : primer/sekonder sarım oranı · $V_{reset} = (V_{out} + V_d) \cdot N_p/N_s$ · V_{clamp} : RCD clamp gerilimi (V_{in} 'e göre) · V_{PIV} : diyot tepe ters gerilimi · $V_{in,eff} = V_{in} - V_{ds,on} - V_{RS}$.